

Memoria del proyecto

TESORO PERDIDO

**MANUEL GÓMEZ NAVARRO
GONZALO POZO SÁNCHEZ
DANIEL SIMÓN DEL OLMO
2º DAW**



**TUTORAS: SARA VILLANUEVA,
IRENE DEL RINCÓN, RAQUEL CERDÁ**

INTRODUCCIÓN

La idea de este proyecto surge de la necesidad de ofrecer a las familias una experiencia educativa innovadora y accesible, que combine la emoción de una temática atractiva como los piratas con la eficacia y los valores de la metodología Montessori. Además, la inmersión en un entorno bilingüe no solo fomenta el aprendizaje de un segundo idioma, sino que prepara a los niños para un mundo globalizado, potenciando sus habilidades de comunicación desde una edad temprana. Este campamento no es solo diversión, es también una oportunidad para aprender y crecer de manera integral.

El principal objetivo del proyecto es desarrollar una página web moderna e intuitiva que permita a las familias:

- **Informarse** fácilmente sobre las actividades, horarios y valores del campamento.
- **Inscribir a sus hijos** de manera cómoda y rápida.
- **Gestionar pagos y reservas** de forma segura.

Además, el proyecto está diseñado para responder a las necesidades del personal del campamento. Los monitores podrán acceder a información clave, consultar el cronograma y modificar actividades según las necesidades del día, lo que garantiza una mejor organización y un entorno más dinámico para los niños.

El resultado final busca no solo ser una herramienta funcional, sino también transmitir la esencia del campamento: un lugar donde la diversión y el aprendizaje se combinan en un ambiente bilingüe, inclusivo y lleno de aventuras.

PALABRAS CLAVE

Backend

Servidor web, API REST, autenticación, validación de datos, gestión de sesiones, Laravel, gestión de errores, XAMPP, PHP.

Frontend

HTML5, CSS3, React, JavaScript, responsive design, UI/UX (Interfaz de usuario/Experiencia de usuario), Single Page Application (SPA), componentes reutilizables, integración con API, gestión de estado (Redux), animaciones CSS/JS, preprocesadores (SASS, LESS), accesibilidad, optimización de rendimiento (lazy loading, minificación).

Base de Datos (BBDD)

MongoDB, modelado de datos, NoSQL, consultas SQL, claves primarias y foráneas, normalización, optimización de consultas.

Integración y despliegue

Control de versiones (Git, GitHub), Dockerización, automatización de pruebas, entornos de desarrollo/staging/producción, Hosting (DigitalOcean), monitorización, gestión de dominios y DNS.

ÍNDICE

MÓDULOS FORMATIVOS APLICADOS EN EL TRABAJO.....	5
HERRAMIENTAS Y LENGUAJES	6
COMPONENTES DEL EQUIPO Y APORTACIÓN REALIZADA POR CADA ESTUDIANTE	11
FASES DEL PROYECTO.....	11
ESTUDIO DE MERCADO.....	11
ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN.....	14
MODELO DE DATOS	24
CONCLUSIONES Y MEJORAS DEL PROYECTO	36
BIBLIOGRAFÍA.....	36
ANEXOS.....	36

MÓDULOS FORMATIVOS APLICADOS EN EL TRABAJO

Para la realización de este proyecto, hemos aplicado los conocimientos adquiridos en los módulos formativos de los dos años del ciclo formativo:

De las asignaturas de **primero**, hemos empleado:

- **Lenguaje de marcas:** Utilizando HTML y CSS para estructurar y diseñar las páginas del sitio web.
- **Bases de datos:** Creando y gestionando una base de datos que almacena toda la información de los usuarios, incluyendo padres, niños y monitores.
- **Entorno de desarrollo:** Aplicando Git para el control de versiones y trabajo colaborativo entre nosotros, adoptando una metodología ágil para optimizar la comunicación y el flujo de trabajo en equipo.

En cuanto a las asignaturas de **segundo**, hemos utilizado los conocimientos adquiridos en todas ellas:

- **Diseño de interfaces:** Elaborando mockups y definiendo la estética de la página web, así como los estilos y la experiencia de usuario.
- **Entorno cliente:** Utilizando JavaScript para añadir interactividad, validar formularios y mejorar la experiencia del usuario en el navegador.
- **Entorno servidor:** Aplicando PHP para el desarrollo de la lógica del servidor, incluyendo la gestión de datos, autenticación y procesos backend.
- **Despliegue de aplicaciones web:** Implementando los procesos necesarios para poner en marcha el proyecto en un entorno de producción, configurando servidores y asegurando un correcto funcionamiento en línea.

HERRAMIENTAS Y LENGUAJES

HERRAMIENTAS:

En este proyecto, emplearemos una combinación de herramientas y lenguajes que nos permitirán cubrir todas las fases del desarrollo, desde el diseño inicial hasta el despliegue final. Las herramientas utilizadas en el proyecto son:

Figma: Esta herramienta ha sido clave en la fase de diseño y planificación. Con Figma hemos elaborado:

- **La guía de estilos**, definiendo colores, tipografías, iconografía y otros elementos visuales que aseguran la consistencia en todo el proyecto.
- **User personas**, que nos permitieron identificar a nuestros usuarios clave (padres, monitores y administradores) y comprender sus necesidades y expectativas.
- **User story mapping**, ayudándonos a estructurar y priorizar las funcionalidades más importantes del proyecto desde la perspectiva del usuario.
- **El diseño de la web en general**, creando prototipos interactivos para visualizar cómo será la experiencia del usuario antes de pasar al desarrollo. Este paso nos permitió identificar posibles mejoras en la navegación y la usabilidad del sitio.

Adobe Illustrator: Utilizamos esta herramienta para dar color y estilo a los diseños y dibujos de la página web, asegurando una estética atractiva y personalizada que refuerza la temática pirata del campamento. Illustrator nos permitió crear ilustraciones únicas y detalladas que enriquecen la experiencia visual del **usuario**.

XAMPP. Es un entorno de desarrollo que hemos utilizado para simular un servidor local. Gracias a XAMPP, hemos podido trabajar con PHP y MySQL de forma eficiente, facilitando la creación, prueba y depuración de funcionalidades del backend y la conexión con la base de datos. Este entorno ha sido esencial para garantizar que las funcionalidades trabajen correctamente antes de su despliegue final.

Visual Studio Code: Es nuestro editor de código principal, elegido por su flexibilidad, rendimiento y compatibilidad con múltiples lenguajes. Gracias a su entorno ligero pero potente, hemos podido trabajar de manera eficiente tanto en el backend como en el frontend. Además, hemos utilizado una serie de extensiones que mejoran aún más nuestra productividad:

- **PHP Intelephense:** Una extensión imprescindible para el desarrollo en PHP. Proporciona autocompletado, verificación de errores en tiempo real, navegación entre clases y funciones, y muchas otras características que hacen más ágil y preciso el trabajo con PHP.
- **JavaScript (ES6) Code Snippets:** Nos permite utilizar fragmentos de código predefinidos para JavaScript moderno (ES6), como funciones flecha, módulos y estructuras comunes. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también fomenta la escritura de código más limpio y consistente.
- **Error Lens:** Una herramienta que resalta directamente en el editor los errores y advertencias en el código, mostrando mensajes detallados sin necesidad de abrir la consola. Esto nos ha permitido identificar y solucionar problemas rápidamente, reduciendo significativamente el tiempo de depuración.

Docker: Docker es una herramienta esencial que hemos utilizado para crear entornos de desarrollo y despliegue consistentes y portátiles. Nos permite ejecutar aplicaciones en contenedores que contienen todo lo necesario para su funcionamiento, como el sistema operativo, las dependencias y el código. Esto garantiza que el proyecto funcione de la misma manera en cualquier máquina, evitando problemas de compatibilidad.

En nuestro proyecto, Docker ha sido utilizado para:

- **Configurar entornos de desarrollo:** Creamos contenedores con servicios como PHP, MySQL y MongoDB, evitando la necesidad de configurarlos directamente en nuestras máquinas locales.
- **Simplificar el despliegue:** Hemos preparado imágenes de Docker para que el proyecto pueda ser implementado en cualquier servidor con facilidad.
- **Facilitar la colaboración:** Gracias a Docker, todo el equipo ha podido trabajar con la misma configuración, eliminando diferencias entre entornos locales.

Draw.io: Esta herramienta nos ha permitido diseñar y visualizar de manera clara y estructurada los diagramas relacionados con el proyecto. En particular, hemos utilizado Draw.io para modelar la base de datos y planificar otras arquitecturas clave.

En este proyecto, hemos aplicado Draw.io para:

- **El diseño de la base de datos:** Creando diagramas entidad-relación (ERD) para definir las tablas, relaciones y campos necesarios para gestionar la información de los usuarios, actividades y monitores del campamento. Esto nos ayudó a establecer una estructura sólida antes de implementar la base de datos en MongoDB.

Discord: Como herramienta de comunicación, usada para realizar llamadas y coordinar tareas con los compañeros del equipo, asegurando una colaboración fluida en todas las fases del proyecto.

MySQL: Es un sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS) que hemos elegido para gestionar la información del proyecto debido a su fiabilidad, estructuración de datos y eficiencia en el manejo de grandes volúmenes de información. MySQL utiliza un modelo basado en tablas con relaciones definidas, lo que nos permite garantizar la integridad de los datos y optimizar las consultas mediante SQL.

En el contexto de nuestro proyecto, hemos utilizado MySQL para:

- **Gestión de usuarios:** Almacenar la información de los padres, monitores y administradores del campamento en tablas estructuradas, asegurando la integridad y consistencia de los datos.
- **Registro de actividades:** Mantener un sistema ordenado de actividades del campamento con datos como horarios, monitores asignados y descripciones, asegurando relaciones bien definidas entre las tablas.
- **Integridad referencial:** Gracias a las claves primarias y foráneas, podemos garantizar la coherencia de la información, evitando datos duplicados o inconsistentes.
- **Eficiencia en consultas:** MySQL nos permite realizar consultas optimizadas mediante índices y procedimientos almacenados, asegurando tiempos de respuesta rápidos incluso con grandes volúmenes de datos.

MongoDB: Es una base de datos no relacional (NoSQL) que hemos elegido para gestionar la información del proyecto debido a su flexibilidad, escalabilidad y facilidad de uso. MongoDB almacena los datos en formato de documentos JSON, lo que permite

manejar estructuras complejas de manera más natural y eficiente en comparación con bases de datos relacionales.

En el contexto de nuestro proyecto, hemos utilizado MongoDB para:

- **Gestión de usuarios:** Almacenar la información de los padres, monitores y administradores del campamento, incluyendo datos personales y credenciales de acceso.
- **Registro de actividades:** Crear una colección para las actividades del campamento, con detalles como horarios, monitores asignados y descripciones.
- **Flexibilidad en la estructura de datos:** MongoDB nos permitió trabajar con datos que no siempre siguen una estructura fija, facilitando la inclusión de nuevas funcionalidades sin requerir modificaciones complicadas en el esquema.
- **Rápido acceso a la información:** Gracias a sus índices y consultas eficientes, hemos podido garantizar que los datos se recuperen rápidamente, incluso con grandes volúmenes de información.

LENGUAJES:

PHP: es el lenguaje de programación del lado del servidor que hemos utilizado para construir la lógica del backend del proyecto. Su integración sencilla con bases de datos y su capacidad para generar contenido dinámico lo hacen ideal para desarrollar aplicaciones web como la nuestra.

En este proyecto, PHP ha sido clave para:

- **Gestión de usuarios:** Procesar el registro, autenticación y actualización de datos de padres, monitores y administradores del campamento.
- **Conexión con bases de datos:** Implementar las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar) en MongoDB, facilitando la interacción con las colecciones de usuarios, actividades y más.
- **Procesamiento de formularios:** Validar y gestionar los datos enviados por los usuarios, como las inscripciones de los niños al campamento, para garantizar su integridad y seguridad.

- **Generación de contenido dinámico:** Renderizar las páginas con datos específicos para cada usuario, como el cronograma de actividades personalizado o la información del perfil.
- **Integración con otras tecnologías:** PHP se complementa con Docker y herramientas como XAMPP para probar y desplegar las funcionalidades del servidor de forma local antes de implementarlas.

JavaScript: Es el lenguaje de programación del lado del cliente que hemos utilizado para agregar interactividad y dinamismo a las páginas web del proyecto. Gracias a JavaScript, hemos podido mejorar la experiencia de usuario haciendo que las funcionalidades sean rápidas, responsivas y atractivas visualmente.

En el proyecto del campamento, JavaScript ha sido clave para:

- **Validación de formularios:** Verificar en tiempo real los datos introducidos por los usuarios (como inscripciones o información de contacto), asegurándonos de que sean correctos antes de enviarlos al servidor.
- **Interactividad dinámica:** Implementar funcionalidades como la selección de actividades, la actualización en vivo de cronogramas o la visualización de mensajes personalizados para los usuarios.
- **Control de la interfaz:** Gestionar el comportamiento de elementos visuales, como mostrar u ocultar secciones de la página, activar animaciones o cambiar estilos según las interacciones del usuario.
- **Comunicación con el servidor:** Usar **fetch** o **AJAX** para enviar y recibir datos de forma asíncrona, permitiendo que ciertas funcionalidades (como la matriculación o consulta de actividades) se ejecuten sin necesidad de recargar la página.
- **Gestión de eventos:** Detectar y manejar eventos como clics, desplazamientos o entradas de texto, proporcionando una experiencia de usuario más intuitiva y fluida.

Los **frameworks** utilizados en nuestro proyecto son:

- **React** es una biblioteca de JavaScript diseñada para construir interfaces de usuario interactivas y dinámicas. Hemos elegido React para el desarrollo del frontend del

proyecto debido a su enfoque en componentes reutilizables, su eficiencia y su capacidad para manejar aplicaciones web complejas.

- **Laravel:** Laravel es un framework de PHP que hemos utilizado para desarrollar el backend del proyecto. Es conocido por su sintaxis elegante y su robusta estructura, lo que facilita la creación de aplicaciones web de manera rápida y segura. Laravel nos ha permitido desarrollar funcionalidades complejas sin tener que reinventar la rueda, gracias a su enfoque en el desarrollo rápido y las mejores prácticas.

Esta combinación de herramientas y tecnologías ha sido seleccionada para aprovechar lo mejor de cada una y garantizar un desarrollo eficiente, colaborativo y de alta calidad.

COMPONENTES DEL EQUIPO Y APORTACIÓN REALIZADA POR CADA ESTUDIANTE

FASES DEL PROYECTO

ESTUDIO DE MERCADO

Los Pinos Kids Camp

Estudio de Mercado. Fecha: 02/12/2024

Aspectos Positivos

La página utiliza un menú de navegación fijo, lo que permite acceder a él en todo momento sin necesidad de desplazarse hacia arriba. El hero está bien planteado, ya que proporciona información básica y necesaria sobre el campamento, facilitando la comprensión sin necesidad de navegar por toda la web.

El proceso de registro está dividido en varias páginas, permitiendo que los usuarios avancen poco a poco. El aviso de "últimas plazas" podría mejorarse con un contador más llamativo, pero es positivo que se indique. Además, el mensaje sobre la formalización de la reserva tras el pago es claro gracias al uso de un color resaltante en la página de registro. En la segunda ventana del registro, las fechas están bien organizadas al diferenciar entre quincenas y semanas. En la tercera ventana, se recuerda al usuario la semana seleccionada y solo permite elegir un horario, evitando errores. La última ventana de registro se centra en los campos obligatorios y solicita solo la información esencial.

La sección de información del campamento urbano mantiene una estética coherente. Las imágenes ilustran bien las actividades y se ofrece una explicación detallada sobre las fechas y ubicación. Se incluye un enlace al PDF del menú, junto con información básica del campamento. La ventana de programación presenta información clara y concisa. En la sección de modalidades y pagos, cada tipo de jornada se diferencia con colores distintos, facilitando la comprensión. Además, se explica de manera sencilla el descuento disponible. La ventana "Sobre Nosotros" ofrece información sobre la empresa y el equipo. También cuentan con una sección de preguntas frecuentes (FAQ) con desplegables para cada consulta, un enlace directo a la reserva y un teléfono de contacto para resolver dudas.

Aspectos Negativos

El menú de la página de inicio tiene problemas de visibilidad, ya que el color de la fuente no contrasta lo suficiente con el fondo azul. El hover del correo y el teléfono presenta el mismo problema, ya que adopta el mismo color que el fondo. El hover de las imágenes no tiene una funcionalidad clara y debería aplicarse también al texto. Además, en las imágenes de excursión, gymkana, manualidades y piscina no hay información adicional; podría incorporarse un hover o un grid con detalles sobre cada actividad. En el footer, la tipografía de los números del teléfono dificulta su lectura.

En la primera ventana de registro, la estética no coincide con la página principal. En la segunda ventana, las opciones con plazas agotadas siguen siendo seleccionables, lo que puede generar confusión. En la tercera ventana, la opción de días sueltos no está bien explicada en cuanto al pago, lo que genera incertidumbre. El enlace para consultar información sobre los días de excursión debería ser un desplegable en la misma página en lugar de abrir una nueva pestaña. Además, la información sobre las excursiones es escasa, lo que dificulta la selección de una opción. En la cuarta ventana de registro, no hay placeholders que guíen al usuario sobre el formato de los datos requeridos, ni avisos en tiempo real sobre la correcta cumplimentación de los campos.

En la ventana de información del campamento, podrían incluirse vídeos para mostrar mejor el funcionamiento del campamento, así como una galería de fotos. Un calendario podría facilitar la visualización de fechas y un mapa o enlace a Google Maps ayudaría con la ubicación. El enlace a modalidades y precios está mal ubicado, ya que no es específico del comedor. En la ventana de programación, faltan imágenes que ilustren las actividades diarias. En la ventana de modalidades y precios, solo aparecen opciones por quincena, mientras que en el pago también se permite por semana. Al seleccionar una

jornada o quincena, no se preselecciona al ingresar en la página de reserva. Además, aparecen como disponibles algunas fechas sin plazas, lo que podría evitarse difuminando o marcando en gris dichas opciones. El descuento debería destacarse desde el principio para captar la atención.

En la ventana "Sobre Nosotros", faltan imágenes y descripciones del equipo. En la sección de FAQ, el título podría ser "Preguntas Frecuentes" para mayor claridad y la tipografía debería mejorarse para facilitar la lectura.

Campamento La Molineta

Estudio de Mercado. Fecha: 02/12/2024

Aspectos Positivos

En la página de inicio, los colores armonizan con el logo del campamento y el menú tiene un buen contraste con el fondo. El logo es original. Disponen de un botón fijo de WhatsApp y otro para ajustes de cookies. Los botones son visibles y llaman la atención del usuario. Se incluye un video que muestra el campamento y una buena selección de imágenes. Se explica de forma clara la temática del campamento y las actividades que se realizan. Podría incorporarse la opinión de los niños y clientes, así como una galería de fotos y recomendaciones de terceros. La información de contacto es accesible. El footer contiene datos relevantes.

La sección "Conócenos" mantiene la estética general e incluye imágenes del equipo, lo que genera confianza. Los objetivos están bien definidos. En la página de información del campamento urbano, se detallan la edad de los niños y las plazas disponibles, así como tarifas y horarios de manera visualmente accesible. Se incluyen iconos uniformes y una guía de normas descargable. También está disponible el menú para los padres. La ventana de instalaciones contiene un mapa de las infraestructuras. La ventana de contacto cuenta con un formulario sencillo y un mapa de ubicación. En la reserva, las opciones obligatorias están bien señaladas.

Aspectos Negativos

El botón de reserva en la página de inicio no contrasta bien con el fondo. El título de inscripción es poco legible sobre fondo amarillo. Faltan imágenes de actividades. El formulario tiene fondo blanco y no resalta. En "Conócenos" falta información del

equipo. En la información del campamento, el botón de reserva sigue sin contrastar bien y el horario es demasiado pequeño. La galería de imágenes debería ser un carrusel. En "Instalaciones", la leyenda del mapa es demasiado pequeña. La reserva tiene validación insuficiente y falta la sección de FAQ.

ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN

La plataforma web del campamento pirata ha sido diseñada con un enfoque integral que permite a los distintos usuarios interactuar de manera eficiente con el sistema, garantizando una experiencia fluida desde el proceso de inscripción hasta la gestión diaria de actividades. La estructura de la plataforma se ha concebido para atender las necesidades específicas de padres y tutores, monitores y administradores, ofreciendo una interfaz intuitiva respaldada por una arquitectura robusta.

TUTOR

Desde la perspectiva de los padres o tutores, la web ofrece una serie de herramientas que permiten conocer el campamento en profundidad antes de tomar la decisión de inscribir a su hijo. A través de la página de inicio, pueden acceder a información detallada sobre la metodología Montessori aplicada en el campamento, la temática pirata que lo caracteriza, y las diversas actividades que se llevan a cabo.

Una de las funcionalidades clave para ellos es la inscripción en línea, la cual permite registrar a su hijo de manera rápida y sencilla, seleccionando fechas y horarios según disponibilidad. Para facilitar su inscripción, los elementos del formulario cuentan con unas validaciones en tiempo real, hechas mediante JS, que nos permiten el envío de dicho formulario. Para cada uno de los elementos, se hace una validación independiente, ya que la estructura que puede llegar a tener el correo no es la misma que puede llegar a haber en el teléfono.

[Programación](#)
[Ubicación](#)
[Precios](#)
[Quienes somos](#)

PLAZAS LIMITADAS: ¡CONFIRMA TU AVENTURA HOY!

✓

✓

✓

✓

Tutor

Alumno

Horarios

Pago

Resumen

Resumen Inscripción

Tutor:

Nombre:

DNI:

Correo:

1º Teléfono:

Alumno

Nombre:

Fecha de Nacimiento:

Alergias:

Horarios

Horario seleccionado:

Pago

Método de pago seleccionado:

Finalizar

Realiza la inscripción

No tardes más en unirte a nuestra tripulación

Reserva ->

Elige la mejor opción

Escoge la tarifa que mejor se ajuste a lo que necesitas

Más información ->

Aprende jugando

Descubre la gran variedad de actividades que tenemos

Más información ->

Sobre nosotros

Aprende acerca de nosotros, y como trabajamos

Más información ->

By Daniel Simón, Manuel Gómez and Gonzalo Pazo

Además, la web cuenta con un apartado específico donde los tutores pueden consultar las tarifas según el horario elegido. Para seleccionar una de las tarifas, se hace uso de unas tarjetas interactivas, que al seleccionarlasy cambian para saber que ha sido seleccionada. Esto está hecho haciendo uso tanto de CSS como del JS.



Para resolver cualquier duda adicional, existe una sección de preguntas frecuentes y un formulario de contacto que permite el envío de consultas por correo electrónico o la comunicación telefónica directa con la administración del campamento. La sección de preguntas frecuentes consiste en unos elementos con una imagen de una flecha en la que el usuario podrá clicar, y aparecerá un elemento interactivo en el que aparecerá la respuesta. Para ello se ha utilizado JS, que añade un evento a la imagen de la flecha que hay en el contenedor, para que cuando haya un elemento click, la acción tenga lugar.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuáles son las fechas del campamento?	↓
¿Qué horario tiene el campamento?	↓
¿Qué incluye el precio del campamento?	↓
¿Se puede inscribir a más de un niño?	↓
¿Qué tipo de actividades se realizan en el campamento?	↓
¿Los monitores tienen formación especializada?	↓
¿Existe servicio de transporte para llegar al campamento?	↓
¿Se pueden quedar a comer los niños en el campamento?	↓
¿Puede ir una persona que no sea yo a recoger al niño?	↑

Sí, en el campamento pirata permitimos que alguien distinto al padre, madre o tutor que inscribió al niño pueda recogerlo, siempre que esta persona esté previamente autorizada. Para ello, desde el perfil del padre/madre/tutor en nuestra plataforma, se debe añadir el nombre y la información de contacto de la persona autorizada y confirmar dicha autorización. Además, el día de la recogida, será necesario que esta persona muestre un documento de identificación válido para garantizar la seguridad del niño.

Para realizar la gestión de la incidencia hay un apartado al final del quienes somos. Dicho formulario consta de dos elementos a rellenar: un asunto de la incidencia, acompañado de un texto informativo para aclarar cuál es el problema. El formulario será enviado a la tabla incidencias de la base de datos, dicha incidencia le aparecerá al administrador en su dashboard y podrá ser gestionada desde el apartado de soporte, en el que podrá responder al usuario para solucionar la incidencia. La incidencia aparecerá mediante el uso de un fetch, el cual obtendrá la incidencia de la base de datos, y haciendo uso de JS para mostrarla en la página.

CONTACTO



¿Tienes preguntas?
¡Estamos aquí para ayudarte!
609 892 178



¿Prefieres escribirnos?
Envíanos un correo con tus
preguntas

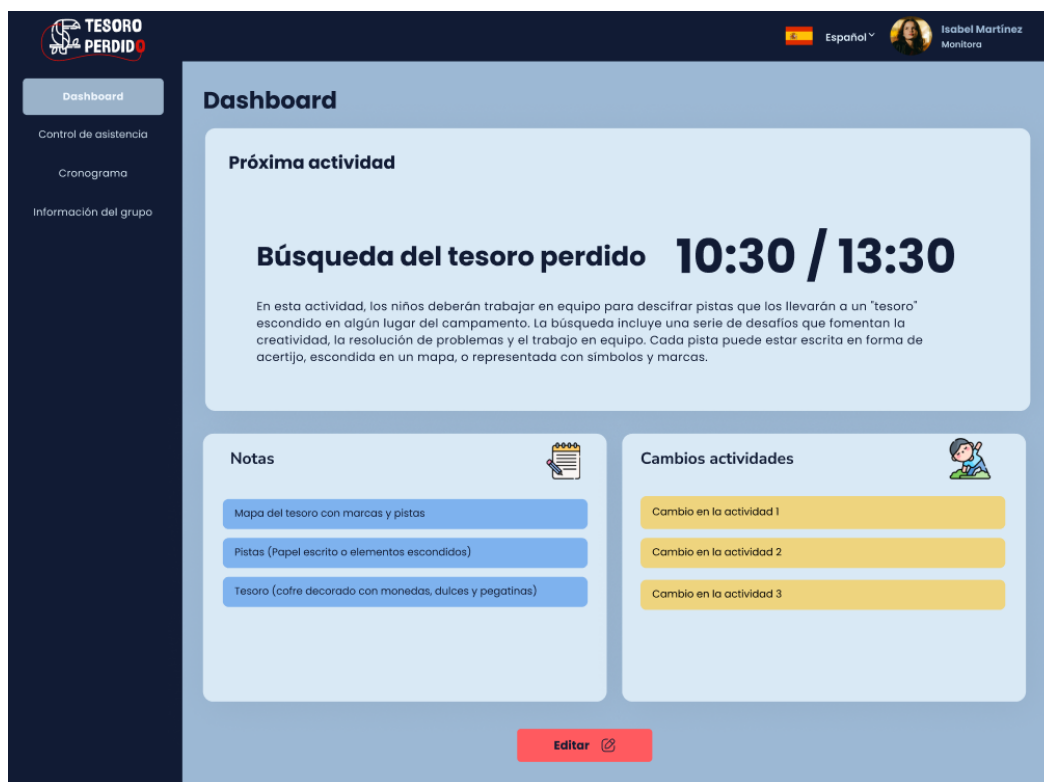
¿TIENES PREGUNTAS? ¡ESCRIBENOS!

Asunto

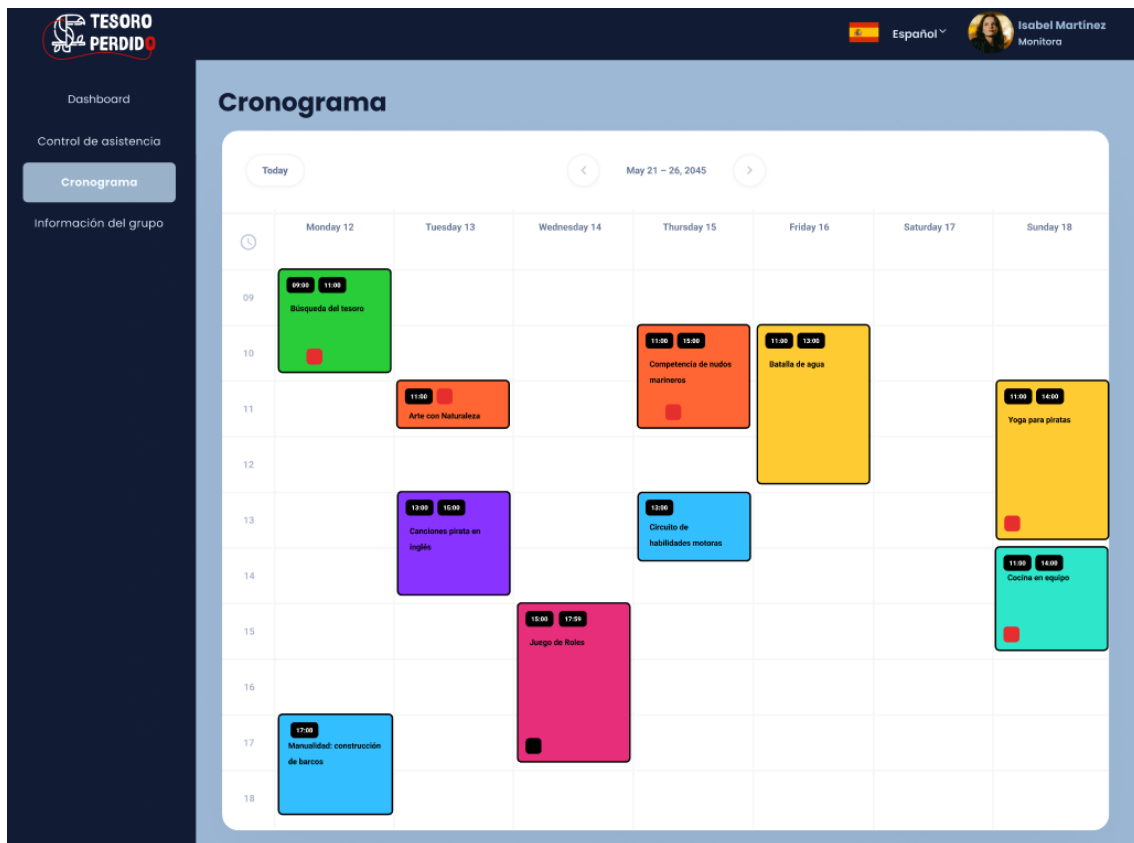
Incidencia

MONITOR

Los monitores cuentan con un espacio propio dentro de la plataforma, el cual les permite llevar un control preciso de sus actividades diarias. Para poder desplazarse a través de su panel de control, se ha hecho uso de JS, para modificar el contenedor principal de este y modificarlo en función de la ventana que haya seleccionado. A través de JS, se controla que aparezca uno cada uno de los contenedores del panel, y se les asigna un estilo u otro de CSS. Desde su panel de usuario, pueden consultar el cronograma del campamento y conocer con antelación las actividades programadas, así como los materiales necesarios para su realización.



El cronograma de actividades está creado de tal manera que, si se selecciona alguna hora del día, aparecerá un pop-up, con un formulario para rellenar la información pertinente acerca de la actividad. Dicha actividad quedará almacenada en la base de datos, la cual será insertada en esta mediante el uso de un fetch. Una de las funciones más importantes que ofrece la web para ellos es la posibilidad de modificar actividades o añadir nuevas según las necesidades del grupo.



Además, los monitores tienen acceso a una herramienta para pasar lista, lo que les permite registrar de manera digital la asistencia de los niños y detectar cualquier ausencia al instante. El registro de asistencia consta de una tabla que se crea de forma dinámica en función del grupo, y de su pertinente monitor. Los niños irán apareciendo en la tabla a medida que se vayan inscribiendo al campamento, y sean asignados a un grupo dentro de la base de datos. Para ello se utiliza JS, en el cual se reciben los datos necesarios del niño desde la base de datos y se utilizan para ir creando la tabla. Se añade un checkbox a la tabla en la que el monitor podrá marcar si el niño ha asistido a clase o no. Al pasar de día, se reestablecerá la lista de tal manera que el tutor podrá volver a pasar lista, y así según vaya transcurriendo el campamento.

- Dashboard
- Control de asistencia
- Cronograma
- Información del grupo

Español

Isabel Martínez
Monitora

Control de asistencia

NIÑOS	ASISTENCIA
Daniel Fernández López	☒
Sofía Fernández López	☒
Crís Jr dos Santos Aveiro	☐
Diego Hernández Torres	☐
Iván Martínez Ruiz	☐

Asimismo, disponen de una sección específica donde pueden consultar información relevante sobre los alumnos a su cargo, incluyendo datos de contacto de sus tutores y la posibilidad de realizar anotaciones sobre el desempeño de cada niño. Para esta parte, aparecen los niños listados de uno en uno y haciendo uso de JS, al pulsar en uno de ellos aparecerá un contenedor con información relevante del niño, junto con la posibilidad de añadir comentarios acerca de este. Para ello, se recorre la lista de los niños, y se les añade un evento de tipo click a cada uno de ellos, para que al pulsarlo aparezca el contenedor.

- Dashboard
- Control de asistencia
- Cronograma
- Información del grupo

Español

Isabel Martínez
Monitora

Información del grupo

EQUIPO PISTOLA AGUA

Daniel Fernández López

Sofía Fernández López

Crís J.R dos Santos Aveiro

Descripción

Contacto

123456789
 123456789

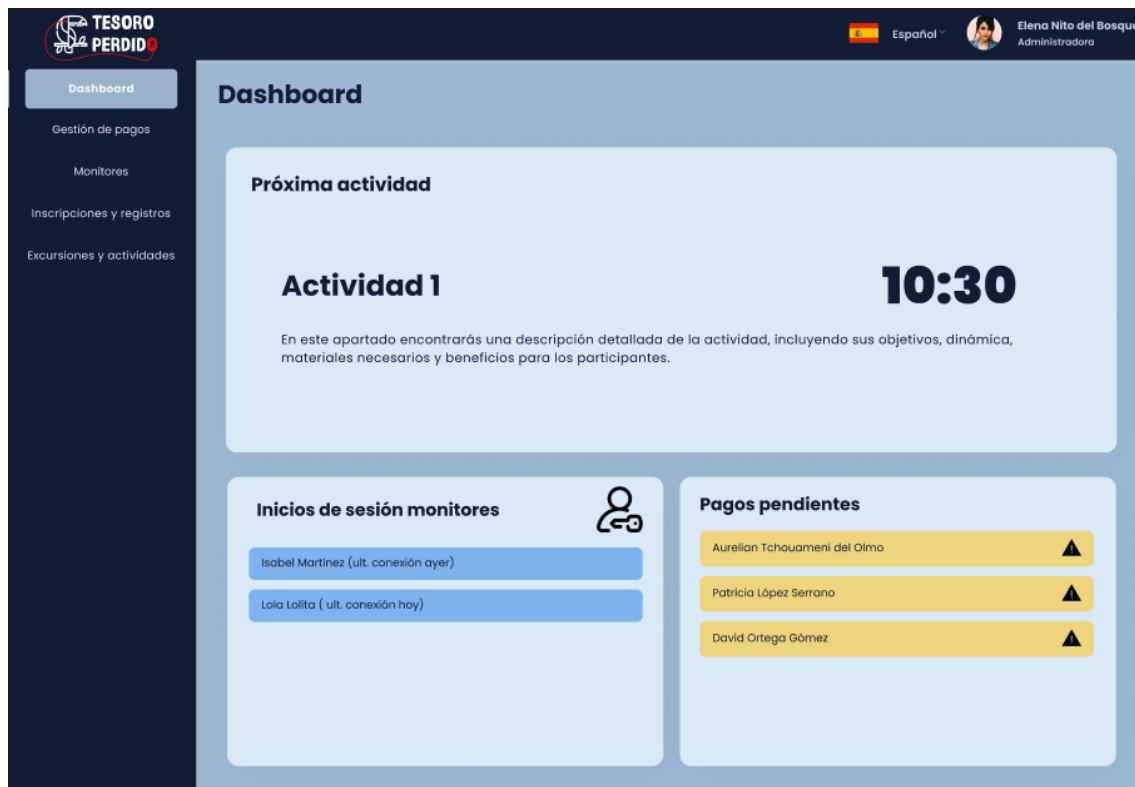
Habilidades

Comentarios

Enviar

ADMINISTRADOR

El administrador del campamento tiene un control aún más amplio sobre el funcionamiento de la web y del programa en general. Su panel le permite supervisar las actividades de los monitores, gestionar la inscripción de los alumnos y controlar aspectos logísticos esenciales, como los pagos pendientes o la creación de nuevos grupos. Este panel tiene el mismo funcionamiento que el ya mencionado anteriormente en el caso del monitor, al seguir la misma estructura.



Además, cuenta con la opción actualizar tarifas según sea necesario. Para ello dispone de las mismas tarjetas que aparecerán en la web más adelante, con la opción de poder modificar su contenido a su antojo, mandando los datos de un lado a otro haciendo uso de la base de datos y realizando las inserciones con fetch.



Otra funcionalidad clave del administrador es la capacidad de crear o eliminar monitores y organizar la estructura del campamento de manera flexible, asegurando un funcionamiento eficiente y adaptado a las necesidades de cada edición. Para crear a un nuevo monitor, el administrador únicamente tendrá que rellenar la información necesaria de el monitor, y enviarla para que esta quede almacenada en la base de datos. De esta forma ya podrá asignar al monitor a distintos grupos y realizar los trámites necesarios.



Dashboard

Gestión de pagos

Monitores

Inscripciones y registros

Excursiones y actividades

ESpañol

 Elena Nito del Bosque
Administradora

ALTA DE MONITORES

CREAR MONITOR

GRUPOS

LISTA MONITORES

Nombre*

Apellidos*

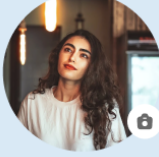
Correo electrónico*

DNI*

Teléfono 1*

Teléfono 2

Información Monitor



 Guardar cambios

Además de esto, cuenta con un cronograma idéntico al explicado anteriormente en el monitor. Por último, hay un apartado de inscripciones y registros en el que podrá resolver las incidencias que reciba a través de la web. Para ello aparecerá la incidencia en su pantalla al recibirla de la base de datos, y una vez haya respondido el administrador o resuelto la incidencia, solo tendrá que darle a aceptar para enviarla de vuelta, y el estado de esta pasará a resuelta en la base de datos.



MODELO DE DATOS

El sistema de gestión del campamento escolar se basa en una base de datos estructurada en torno a varias entidades principales: **Tutor, Pago, Tarifa, Inscripción, Niño, Grupo, Incidencia, Administrador, Monitor, Cronograma y Actividad**. Estas entidades están interconectadas mediante relaciones bien definidas que permiten gestionar las inscripciones, pagos, actividades y demás aspectos operativos del campamento.

Tabla Tutor

El tutor es la persona encargada de la inscripción y el pago del niño dentro del campamento.

Clave primaria: id

Relaciones:

- Puede realizar **varios pagos**, pero cada pago está vinculado a un único tutor ($1:N$).

- Puede gestionar **múltiples inscripciones**, aunque cada inscripción pertenece a un solo tutor ($1:N$).
- Puede **crear incidencias**, que serán gestionadas posteriormente por un administrador ($1:N$).

Tabla Pago

Los pagos están relacionados con los tutores, las inscripciones y las tarifas del campamento.

Clave primaria: id

Claves foráneas:

- inscripcion_id (Referencia a Inscripción)
- tutor_id (Referencia a Tutor)
- tarifa_id (Referencia a Tarifa)

Relaciones:

- Cada pago está vinculado a **una única inscripción y un único niño** ($1:1$).
- Se asocia a **una tarifa específica**, pero una tarifa puede aplicarse en **varios pagos** ($1:N$).

Tabla Tarifa

Las **tarifas** definen los costos de inscripción y otros servicios del campamento.

- **Clave primaria:** id
- **Relaciones:**
 - Una tarifa puede aplicarse en **múltiples pagos**, pero cada pago solo tiene una tarifa ($1:N$).

Tabla Inscripción

Las inscripciones registran la participación de un niño en el campamento y están vinculadas al pago correspondiente.

- **Clave primaria:** inscripcion_id
- **Claves foráneas:**
 - niño_id (Referencia a Niño)
 - padre_id (Referencia a Tutor)
- **Relaciones:**
 - Una inscripción corresponde a **un único pago, y viceversa (1:1)**.
 - Un niño debe tener **una inscripción registrada (1:1)**.

Tabla Niño

Los niños son los participantes del campamento y están organizados en grupos.

- **Clave primaria:** id
- **Claves foráneas:**
 - grupo_id (Referencia a Grupo)
- **Relaciones:**
 - Cada niño pertenece a **un único grupo, pero un grupo puede tener varios niños (1:N)**.

Tabla Grupo

Los grupos agrupan a los niños y están gestionados por monitores y administradores.

- **Clave primaria:** id
- **Claves foráneas:**
 - monitor_id (Referencia a Monitor)

- cronograma_id (Referencia a Cronograma)
- administrador_id (Referencia a Administrador)
- **Relaciones:**
 - Cada grupo tiene **un único monitor**, pero **un monitor solo gestiona un grupo (1:1)**.
 - Está vinculado a **un cronograma de actividades**, que pertenece **exclusivamente a un grupo (1:1)**.
 - Un administrador **puede gestionar múltiples grupos**, pero cada grupo **tiene un único administrador (1:N)**.

Tabla Incidencia

Las incidencias son registradas por los tutores y gestionadas por los administradores.

- **Clave primaria:** id
- **Claves foráneas:**
 - tutor_id (Referencia a Tutor)
 - administrador_id (Referencia a Administrador)
- **Relaciones:**
 - Un tutor puede generar **múltiples incidencias**, pero cada incidencia pertenece **a un único tutor (1:N)**.
 - Cada incidencia es gestionada por **un único administrador**, aunque un administrador puede manejar **varias incidencias (1:N)**.

Tabla Administrador

El administrador tiene un rol de supervisión sobre la gestión del campamento.

- **Clave primaria:** id

- **Relaciones:**
 - Puede gestionar **múltiples incidencias**, pero cada incidencia **es atendida por un solo administrador** ($1:N$).
 - Es responsable de la **creación de monitores y grupos** dentro del sistema ($1:N$).
 - Puede definir **cronogramas de actividades**, asignando a cada **grupo su propio cronograma** ($1:N$).

Tabla Monitor

Los monitores supervisan grupos y gestionan actividades dentro del campamento.

- **Clave primaria:** id
- **Claves foráneas:**
 - administrador_id (Referencia a Administrador)
- **Relaciones:**
 - Cada monitor es creado por **un administrador** ($1:N$).
 - Puede crear **múltiples actividades**, y una actividad puede estar asociada **a varios monitores** ($N:M$).

Tabla Cronograma

El cronograma organiza las actividades que se llevan a cabo en el campamento.

- **Clave primaria:** id
- **Claves foráneas:**
 - administrador_id (Referencia a Administrador)
- **Relaciones:**
 - Cada grupo tiene **un cronograma** asignado ($1:1$).
 - Un cronograma puede contener **múltiples actividades**, y una actividad puede estar **en varios cronogramas** ($N:M$).

Tabla Actividad

Las **actividades** forman parte del cronograma y son gestionadas por los monitores.

- **Clave primaria:** id
- **Relaciones:**
 - Una actividad puede estar dentro de varios cronogramas, y un cronograma puede contener varias actividades ($N:M$).
 - Un monitor puede ser responsable de múltiples actividades, y una actividad puede ser supervisada por varios monitores ($N:M$).

Tablas Intermedias

Debido a las relaciones $N:M$, se crean las siguientes tablas intermedias para mantener la integridad de los datos:

Monitor-Actividad

Esta tabla gestiona la relación entre los monitores y las actividades que crean.

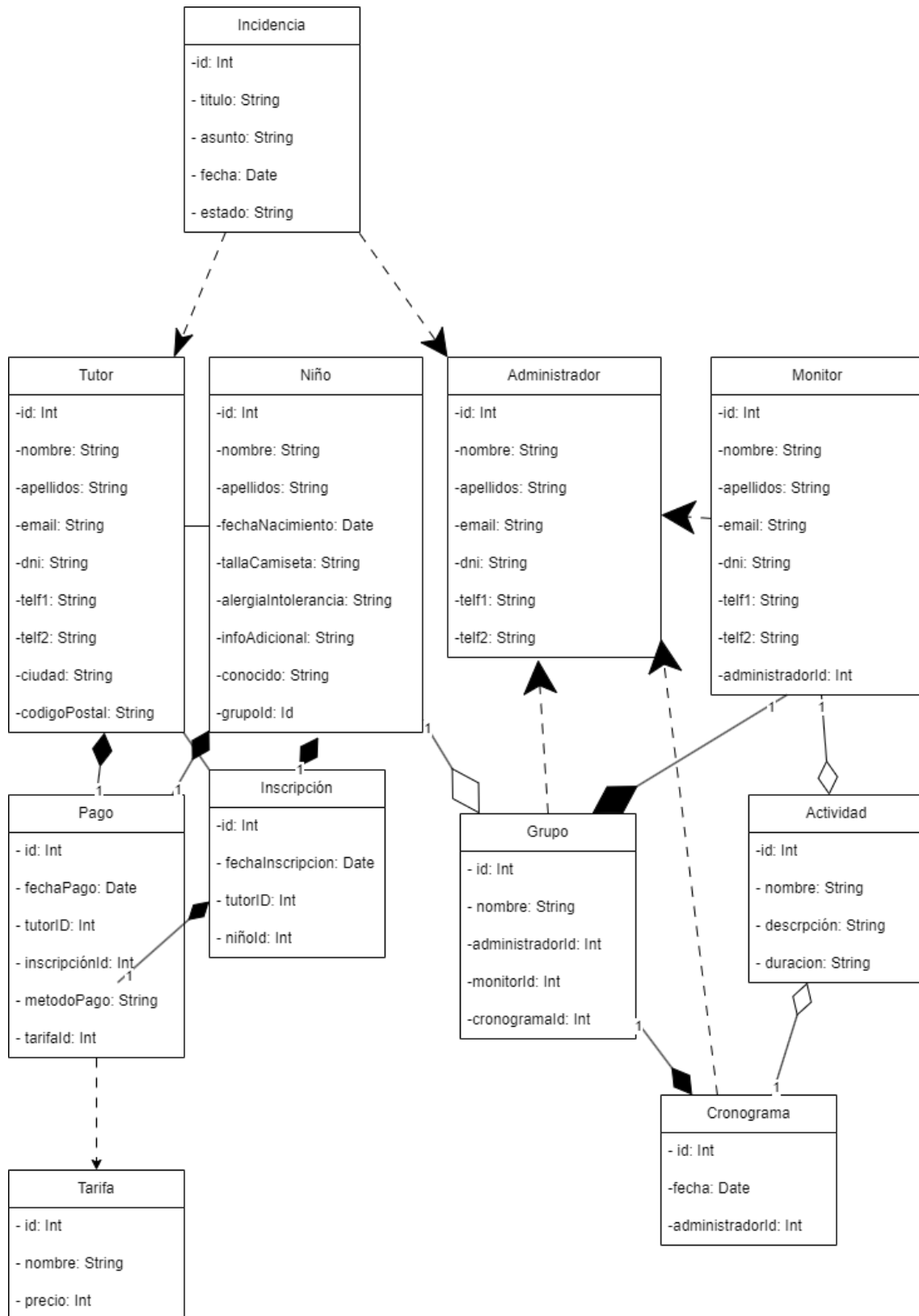
- **Claves primarias y foráneas:**
 - monitor_id (Referencia a **Monitor**)
 - actividad_id (Referencia a **Actividad**)

Actividad-Cronograma

Esta tabla gestiona la asignación de actividades a los cronogramas.

- **Claves primarias y foráneas:**
 - cronograma_id (Referencia a **Cronograma**)
 - actividad_id (Referencia a **Actividad**)

Este modelo proporciona una estructura clara y bien definida para la gestión del campamento, asegurando que todos los procesos administrativos, inscripciones, pagos, actividades y gestión de incidencias se manejen de manera eficiente.



Tutor / Pago

- **Tipo: Composición**
- **Explicación:** Un **pago** es realizado por un **tutor** y no tiene sentido sin el tutor que lo realiza. Si se elimina el **tutor**, el pago también deja de ser válido. En este caso, el pago **depende del tutor** para existir y completarse.

Tutor / Inscripción

- **Tipo: Composición**
- **Explicación:** Una **inscripción** es realizada por un **tutor**. La inscripción no puede existir sin el tutor que la realiza, por lo que la inscripción depende completamente de la existencia del tutor.

Tutor / Incidencia

- **Tipo: Dependencia**
- **Explicación:** Un **tutor** puede crear varias **incidencias**, pero una **incidencia** es creada por un único tutor. La incidencia depende del tutor para ser registrada, aunque una vez creada, puede seguir existiendo sin la necesidad de mantener al tutor vinculado a la incidencia.

Pago / Tarifa

- **Tipo: Dependencia**
- **Explicación:** El **pago** aplica una **tarifa**, pero la tarifa puede ser utilizada en varios pagos. El pago depende de la tarifa que se elige, pero la tarifa no depende exclusivamente del pago para existir.

Pago / Niño

- **Tipo: Composición**
- **Explicación:** Un **pago** inscribe a un **niño**. Si eliminamos el pago, el niño dejaría de estar inscrito en el campamento, ya que el pago es necesario para validar la inscripción. La relación es de **composición**.

Inscripción / Pago

- **Tipo: Composición**
- **Explicación:** Un **pago** se realiza para completar una **inscripción**. Si eliminamos el **pago**, la **inscripción** tampoco tendría sentido, ya que el pago valida la inscripción. Por lo tanto, esta relación debería ser de **composición**.

Inscripción / Niño

- **Tipo: Composición**
- **Explicación:** Una **inscripción** inscribe a un **niño**. La inscripción no puede existir sin un niño al que inscribir, y si se elimina la inscripción, el niño ya no estará inscrito.

Niño / Grupo

- **Tipo: Agregación**
- **Explicación:** Un **niño** pertenece a un **grupo**, pero el **grupo** no depende exclusivamente del niño para existir. Aunque un niño pertenece a un grupo, si el niño se elimina, el grupo puede seguir existiendo.

Monitor / Grupo

- **Tipo: Composición**
- **Explicación:** Un **monitor** gestiona un **grupo**. Si eliminamos el **monitor**, el grupo deja de estar gestionado por alguien. La existencia del grupo depende del monitor para ser gestionado.

Administrador / Grupo

- **Tipo: Dependencia**
- **Explicación:** Un **grupo** es creado por un **administrador**, pero el **grupo** puede existir independientemente del administrador después de ser creado. El grupo depende del administrador para su creación, pero no necesariamente para seguir existiendo después.

Grupo / Cronograma

- **Tipo: Composición**
- **Explicación:** Un **grupo** tiene un **cronograma**. El cronograma no puede existir sin el grupo, y si eliminamos el grupo, el cronograma también desaparece, ya que está completamente asociado a un grupo.

Administrador / Incidencia

- **Tipo: Dependencia**
- **Explicación:** Un **administrador** gestiona varias **incidencias**. Las incidencias pueden seguir existiendo sin el administrador, pero el administrador es necesario para gestionarlos, por lo que depende del administrador para ser gestionados.

Administrador / Monitor

- **Tipo: Dependencia**
- **Explicación:** Un **administrador** crea a un **monitor**, y el monitor puede existir después de ser creado, aunque se elimine el administrador o este sea cambiado en el campamento.

Administrador / Cronograma

- **Tipo: Dependencia**
- **Explicación:** Un **administrador** crea un **cronograma**, y si eliminamos al administrador, el cronograma no tiene por qué desaparecer. La existencia del cronograma depende del administrador solo para su creación.

Monitor / Actividad

- **Tipo: Agregación**
- **Explicación:** Un **monitor** crea varias **actividades**, pero una actividad no depende exclusivamente de un monitor para existir. Si eliminamos al monitor, la actividad puede seguir existiendo en el sistema.

Actividad / Cronograma:

- **Tipo: Agregación**
- **Explicación:** La actividad no depende del cronograma para existir, ya que puede estar en varios cronogramas o incluso no estar en ninguno. Un cronograma puede tener múltiples actividades, pero las actividades pueden **existir sin estar** asociadas a un cronograma específico. Por lo tanto, la relación es de agregación.

DISEÑO DE INTERFACES

Diseño y estructura de la página web del campamento

El diseño de la página web ha sido concebido para reforzar la temática pirata del campamento y proporcionar una navegación visualmente atractiva y fácil de usar. La elección de los colores predominantes se basa en tonos azules, evocando el mar y sumergiendo a los usuarios en una atmósfera que remite directamente a la aventura y exploración. La página de inicio presenta una imagen destacada de un barco pirata surcando los mares, estableciendo desde el primer momento la identidad visual del campamento. A medida que el usuario se desplaza por la página, se observa un degradado progresivo en el fondo, pasando de un azul claro a tonos más oscuros, simulando la profundidad del océano.

Las secciones principales de la web están diseñadas con coherencia visual, manteniendo la paleta de colores y la estética de degradado en todo el sitio. En el caso de las páginas de login, registro e inscripciones, se ha optado por un azul suave, lo que proporciona un contraste equilibrado con el fondo y facilita la lectura y usabilidad. Este mismo esquema se mantiene en la vista de los monitores y el administrador, asegurando una experiencia homogénea para todos los usuarios.

La estructura de la web se divide en tres grandes bloques, cada uno adaptado a un tipo de usuario específico. La primera parte corresponde a la vista general accesible para cualquier visitante, principalmente orientada a los padres o tutores interesados en el campamento. En este espacio se encuentran la página de inicio, el apartado de inscripción, la sección de programación con un carrusel de imágenes sobre las actividades, y un horario detallado de las actividades semanales. También se incluye la página de tarifas, el

apartado "¿Quiénes somos?" con información sobre la misión, visión y valores del campamento, así como una carta de presentación de los monitores. Además, hay una sección de preguntas frecuentes donde los usuarios pueden encontrar respuestas a dudas comunes sobre el campamento y el funcionamiento de la plataforma, junto con una página de contacto para consultas directas.

El segundo bloque está dedicado a los monitores, quienes cuentan con un panel específico donde pueden consultar y modificar las actividades diarias, registrar la asistencia de los niños y acceder a información detallada sobre los alumnos a su cargo. La interfaz para ellos está diseñada para ser clara y funcional, con accesos rápidos a las herramientas que necesitan en su día a día. Además, el cronograma de actividades está presentado de manera visual, permitiendo a los monitores gestionar y organizar las actividades de forma sencilla.

El tercer bloque corresponde a la vista del administrador, quien tiene un control completo sobre el sistema. Su panel le permite gestionar las actividades de los monitores, realizar modificaciones en la estructura del campamento, controlar los pagos y actualizar las tarifas. También tiene la capacidad de crear y eliminar monitores y grupos de alumnos, asegurando que la organización del campamento se mantenga eficiente en todo momento.

Gracias a este diseño estructurado y funcional, la página web del campamento no solo facilita la gestión interna, sino que también ofrece a los padres una experiencia intuitiva y atractiva, permitiendo que la inscripción y el seguimiento de la participación de sus hijos sea un proceso cómodo y accesible.

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

Para organizar el desarrollo de la web, hemos trabajado diariamente en sesiones de 5 a 6 horas a través de Discord, asegurando una comunicación fluida y un trabajo colaborativo eficiente. Al inicio de cada sesión, revisábamos los objetivos semanales, estableciendo las tareas a completar para cumplir con las entregas planificadas. Nos íbamos dividiendo el trabajo según las necesidades del proyecto, lo que nos permitía avanzar de manera estructurada y optimizada. Para gestionar el código de forma eficiente, hemos utilizado Git y GitHub, subiendo nuestros cambios y descargando los del resto del equipo. Hemos trabajado con diferentes ramas, lo que nos permitió desarrollar nuevas funcionalidades

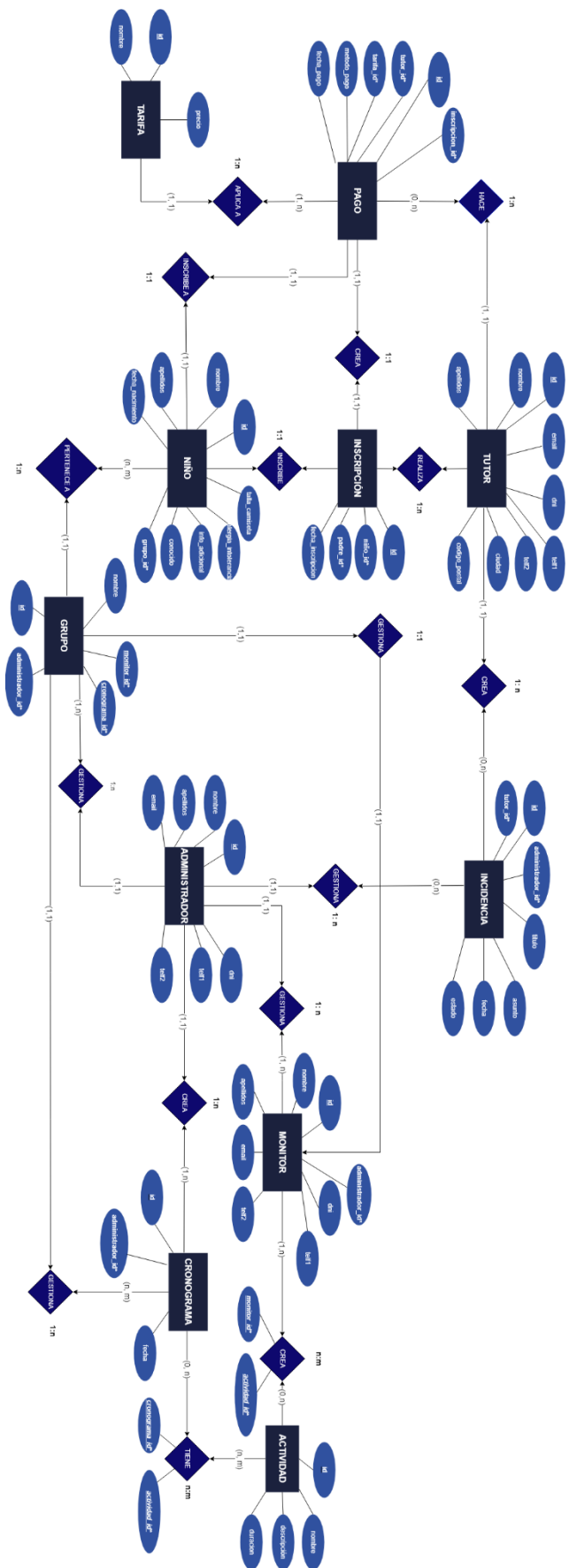
sin afectar la versión principal, facilitando la integración y evitando conflictos en el código.

CONCLUSIONES Y MEJORAS DEL PROYECTO

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN



MODELO RELACIONAL

TABLA TUTOR

ID	NOMBRE	APELLIDOS	EMAIL	DNI	TELF1	TELF2	CIUDAD	CODIGO_POSTAL
1	Gonzalo	Fernández López	laura.fernandez@email.com	12345678A	600123456	911234567	Madrid	28001
2	Aurelián	Tohouameti Simón del Olmo	carlos.gomez@email.com	87654321B	650987654	912345678	Getafe	28901
3	Ana	López Pérez	ana.lopez@email.com	11223344C	620654321		Alpedrete	28430
4	Javier	Sánchez Rodríguez	javier.sanchez@email.com	22334455D	610123789	900123456	Majadahonda	28220
5	Rubén	Peña González	ruben.pena@email.com	33445566E	670987123		Moralzarzal	28411
6	Cristiano	Ronaldo dos Santos Aveiro	cristiano.slu@email.com	77777777S	674589698		Fuenteabrada	28045
7	Marta	García López	marta.garcia@email.com	75315884G	608789012	916789012	Fuenteabrada	28943
8	Raúl	Hernández Torres	raul.hernandez@email.com	95135726H	607890123	917890123	Alpedrete	28935
9	Patricia	López Serrano	patricia.lopez@email.com	75348629I	608901234	918901234	Móstoles	28935
10	José	Martínez Ruiz	jose.martinez@email.com	85296374J	609012345	919012345	Loganés	28912
11	Alba	Navarro Castillo	alba.navarro@email.com	96325674K	610123456	911123456	Fuenteabrada	28946
12	David	Ortega Gómez	david.ortega@email.com	15948632L	611234567	912345678	Getafe	28901

Tutor (ID, Nombre, Apellidos, Email, Dni, Telf1, Telf2, Ciudad, Codigo_postal):
PK: id

TABLA NIÑO

ID	NOMBRE	APELLIDOS	FECHA_NACIMIENTO	TALLA_CAMISETA	ALERGIA_INTOLERANCIA	INFO_ADICIONAL	CONOCIDO	GRUPO_ID*
1	Daniel	Fernández López	2018-04-15	M		No sabe nadar	Daniel Gómez	1
2	Sofía	Fernández López	2018-04-15	S	Polen	Tiene miedo a los perros	Daniel Gómez	1
3	Daniel	Simón del Olmo	2018-03-20	XS	Gluten	Es muy introvertido		2
4	Laura	Peña González	2018-11-05	XS				2
5	Marta	López Pérez	2018-08-17	S			Iván Martínez	3
6	Cris JR	Dos Santos Aveiro	2018-12-02	M	Lácteos	Le cuesta concentrarse		1
7	Carla	García López	2018-01-02	M				2
8	Diego	Hernández Torres	2018-07-23	M	Frutos secos	Practica natación		1
9	Julia	López Serrano	2018-09-14	XL				3
10	Iván	Martínez Ruiz	2018-10-30	S		Es primo de Julia		1
11	Laura	Navarro Castillo	2018-07-25	XS				2
12	Elena	Ortega Gómez	2018-08-08	XS		Es hermana de Iván del Llanos		3

Niño (ID, Nombre, Apellidos, Fecha_nacimiento, Talla_camiseta, Alergia_intolerancia, Info_adicional, Conocido, Grupo_ID*):
PK: id
FK: grupo_id → tabla grupo

TABLA MONITOR

ID	NOMBRE	APELLIDOS	EMAIL	DNI	TELF1	TELF2	ADMINISTRADOR_ID
1	Iban	del Llanos	iban.llanos@email.com	12345678Z	600123456	916596588	1
2	Sergio	García dos Santos Aveiro	sergio.garcia@email.com	98765432X	601234567		1
3	Gonzalo	Pozo Sánchez	gonzalo.pozo@email.com	45612378Y	602345678	916580563	1

Monitor (ID, Nombre, Apellidos, Email, Dni, Telf1, Telf2):
PK: id

TABLA ADMINISTRADOR

ID	NOMBRE	APELLIDOS	EMAIL	DNI	TELF1
1	Elena	Nito del Bosque	elena.nito@email.com	96385214N	674521458

Administrador (ID , Nombre, Apellidos, Email, Dni, Telf1, Telf2):
PK: id

TABLA INSCRIPCIÓN

ID	FECHA_INSCRIPCION	TUTOR_ID*	NIÑO_ID*
1	2025-01-15	1	1
2	2025-01-12	2	2
3	2025-06-14	3	3
4	2025-04-10	4	4
5	2025-04-16	5	5
6	2025-01-13	6	6
7	2025-03-11	7	7
8	2025-01-15	8	8
9	2025-01-17	9	9
10	2025-01-10	10	10
11	2025-05-15	11	11
12	2025-06-09	12	12

Inscripción (ID , <i>Tutor_ID*</i> , <i>Niño_ID*</i> , Fecha_inscripción):
PK: id
FK: tutor_id → tabla tutor
FK: niño_id → tabla niño

TABLA PAGO

ID	FECHA_PAGO	TUTOR_ID	INSCRIPCION_ID	METODO_PAGO	TARIFA_ID*
1	2025-01-15	1	1	Tarjeta	1
2	2025-01-12	2	2	PayPal	1
3	2025-06-14	3	3	Google Pay	2
4	2025-04-10	4	4	Apple Pay	1
5	2025-04-16	5	5	Tarjeta	3
6	2025-01-13	6	6	Google Pay	3
7	2025-03-11	7	7	PayPal	1
8	2025-01-15	8	8	Apple Pay	2
9	2025-01-17	9	9	Google Pay	1
10	2025-01-10	10	10	Apple Pay	3
11	2025-05-15	11	11	PayPal	1
12	2025-06-09	12	12	Apple Pay	2

Pago (ID , <i>Tutor_ID*</i> , <i>Inscripcion_ID*</i> , <i>Tarifa_ID*</i> , Fecha_inscripción, Importe, Fecha_pago, Metodo_pago):
PK: id
FK: tutor_id → tabla tutor
FK: inscripcion_id → tabla inscripcion
FK: tarifa_id → tabla tarifa

ID	NOMBRE	PRECIO
1	El faro	200
2	Trono del Mar	250
3	Balsa Botín	350

Tarifa (ID , Nombre, Precio):
PK: id

TABLA GRUPO

ID	NOMBRE	ADMINISTRADOR_ID*	MONITOR_ID*	CRONOGRAMA_ID*
1	Equipo Pistola agua	1	1	1
2	Equipo Pinguino Emperador	1	2	2
3	Equipo Hidrobomba	1	3	3

Grupo (ID , Nombre, <i>Administrador_id*</i> , <i>Monitor_id*</i> , <i>Cronograma_id</i>):
PK: id
FK: administrador_id → tabla administrador
FK: monitor_id → tabla monitor
FK: cronograma_id → tabla cronograma

TABLA INCIDENCIA

ID	TITULO	ASUNTO	FECHA	ESTADO	TUTOR_ID*	ADMINISTRADOR_ID*
1	Queja sobre la comida	No estoy contento con las opciones de comida del campamento	2025-07-09	Resuelta	1	1
2	Necidad de actividades extra	Mi hijo está aburrido y le gustaría tener actividades adicionales	2025-08-12	Resuelta	3	1
3	Problema de comunicación	No recibí información sobre las actividades programadas para hoy	2025-07-21	Resuelta	5	1
4	Preocupación sobre la seguridad	Estoy preocupado por la seguridad durante las excursiones	2025-08-26	Pendiente	3	1
5	Información sobre el grupo	Quisiera saber más sobre el grupo de mi hijo y el monitor asignado	2025-28-13	Pendiente	1	1

Incidencia (ID , Título, Asunto, Fecha, Estado, <i>Tutor_ID*</i> , <i>Administrador_ID*</i>):
PK: id
FK: tutor_id → tabla tutor
FK: administrador_id → tabla administrador

TABLA ACTIVIDAD/CRONOGRAMA

<u>ACTIVIDAD_ID*</u>	<u>CRONOGRAMA_ID*</u>
1	2
2	1
3	3
4	2
5	1
6	3

Actividad/monitor (Actividad_id*, Cronograma_id*):

PK: actividad_id + cronograma_id
 FK: actividad_id → tabla actividad
 FK: cronograma_id → tabla cronograma

TABLA ACTIVIDAD CREADA/CRONOGRAMA

<u>ACTIVIDAD_CREADA_ID*</u>	<u>CRONOGRAMA_ID*</u>
1	1
2	2
3	1
4	3
5	2
6	3

Actividad creada/cronograma (Actividad_creada_id*, Cronograma_id*):

PK: actividad_creada_id + monitor_id
 FK: actividad_creada_id → tabla actividad_creada
 FK: cronograma_id → tabla cronograma

ID	FECHA	ADMINISTRADOR_ID*
1	2025-07-01	1
2	2025-07-01	1
3	2025-07-01	1

Cronograma (ID, Fecha, <i>Administrador_id*</i>): PK: id FK: administrador_id → tabla administrador

TABLA ACTIVIDAD

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DURACION
1	Búsqueda del tesoro	Los niños participan en una emocionante búsqueda para encontrar un tesoro escondido en el campamento	60
2	Taller de papiroflexia pirata	Los niños aprenden a hacer barcos y sombreros pirata con papel	120
3	Juego de piratas en el agua	Competencia de piratas en el agua, donde los niños deben completar pruebas	180
4	Pintura facial de pirata	Los niños se pintan como piratas, eligiendo entre diferentes diseños	120
5	Cuentos y leyendas piratas	Sesión donde un monitor cuenta historias de piratas	60
6	Carrera de barcos	Competencia en la que los niños construyen y navegan sus barcos por una pista de agua	60

Actividad (ID, Nombre, Descripción, Duración): PK: id
--

TABLA ACTIVIDAD/MONITOR

ACTIVIDAD_ID*	MONITOR_ID*
1	2
2	3
3	1
4	1
5	3
6	2

Actividad/actividad (Actividad_ID*, Monitor_ID*): PK: actividad_id + monitor_id FK: actividad_id → tabla actividad FK: monitor_id → tabla monitor

DIAGRAMA DE CASOS DE USO

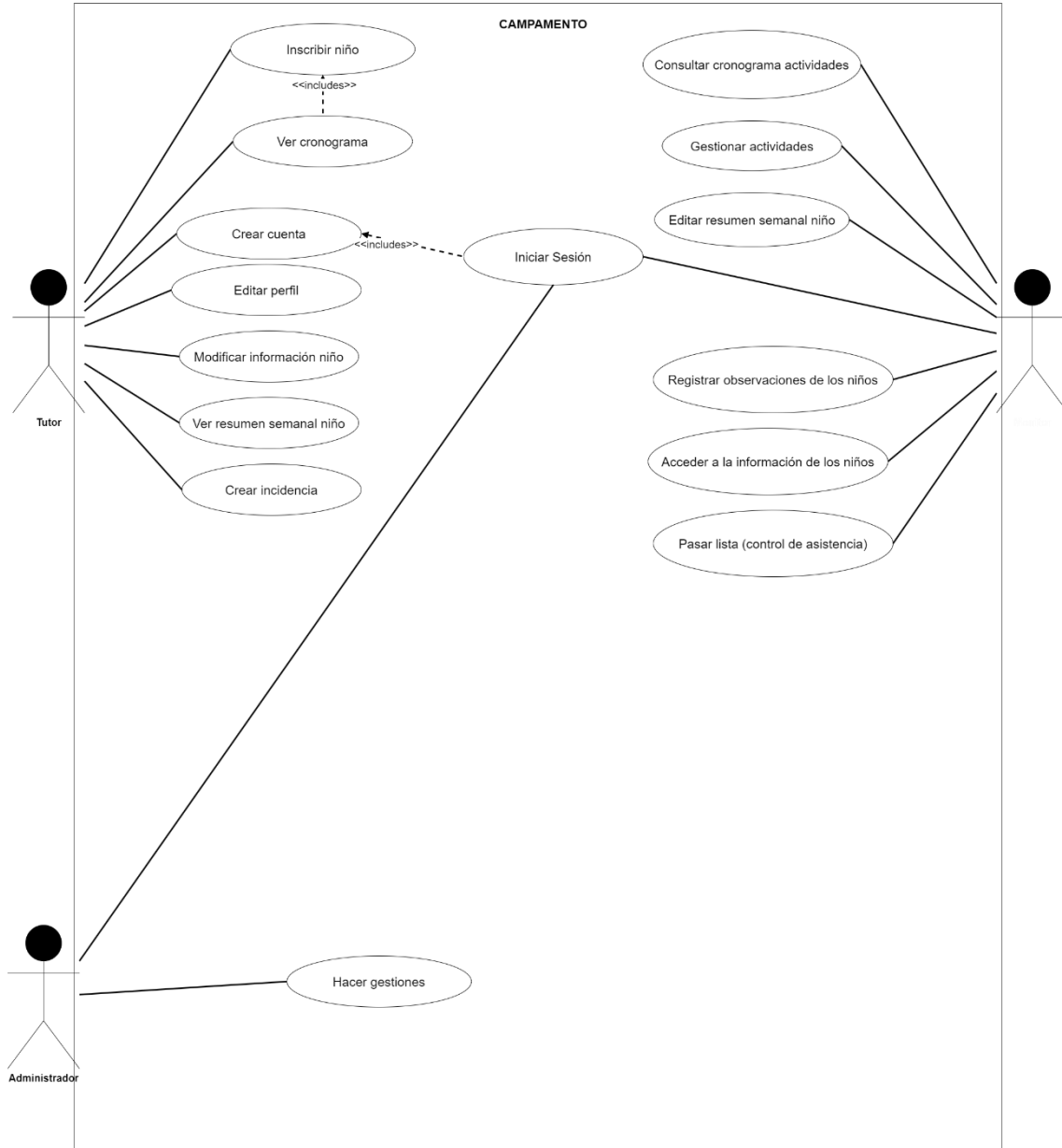


DIAGRAMA UML

